

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Цветовые модели». Вариант 4: RGB ↔ HSV ↔ LAB

Выполнил(а)	_____
Подгруппа	10А

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — изучить взаимные преобразования цветовых моделей и разработать веб-приложение, позволяющее интерактивно задавать один цвет в моделях RGB, HSV и CIELAB. Вариант 4 требует преобразований RGB ↔ HSV ↔ LAB. Пользователь может задавать значения численно, изменять их ползунками и выбирать цвет из палитры; после изменения любой координаты две остальные модели пересчитываются автоматически.

2. Средства разработки и архитектура

Приложение выполнено на HTML5, CSS3 и чистом JavaScript (ES modules), без библиотек цветовой конвертации и без фреймворков. Код разделен по схеме Model–View–Controller, что позволяет независимо тестировать математику и изменять интерфейс.

Слой	Назначение
Model	hsv.js, rgbXyz.js, lab.js, illuminants.js, matrix.js, converter.js — все формулы, матрицы, gamut mapping.
View	appView.js, gradientSlider.js — DOM, поля ввода, палитры, ползунки и визуализация.
Controller	colorController.js — обработка событий, выбор маршрута преобразования и синхронизация трех моделей.

3. Алгоритмы преобразования

RGB ↔ HSV реализовано напрямую по максимальной и минимальной компонентам RGB. Для преобразования RGB ↔ LAB используется промежуточное пространство XYZ: RGB ↔ XYZ ↔ LAB. Перед RGB → XYZ выполняется обратная гамма-коррекция sRGB, а после XYZ → RGB — прямая гамма-коррекция.

Готовая матрица RGB ↔ XYZ не хранится в коде. Для выбранного источника D65, D50 или E его ху-координаты переводятся в XYZ; затем из ху-координат первичных цветов sRGB строится матрица P, вычисляется масштаб $S = P^{-1}W$ и итоговая матрица $M = P \cdot \text{diag}(S)$. Обратная матрица M^{-1} вычисляется собственной реализацией обращения матрицы 3×3. Поэтому при смене источника матрицы и точка белого пересчитываются программно.

Переход XYZ ↔ LAB выполняется относительно текущей точки белого с кусочной функцией CIELAB. Если при LAB → XYZ → RGB линейные компоненты выходят за диапазон [0;1], пользователь выбирает Clipping (независимое ограничение каналов) или Scaling (совместное пропорциональное сжатие диапазона). При такой ситуации интерфейс выводит ненавязчивое предупреждение.

4. Интерфейс и дополнительные требования

На странице одновременно отображаются RGB, HSV и LAB. Для каждой из девяти компонент имеются точное поле и слайдер; в каждой панели доступна системная цветовая палитра. Фон каждого слайдера является динамическим: он строится из набора реально рассчитанных цветов при фиксированных текущих значениях остальных компонент. Для LAB градиент проходит цепочку $LAB \rightarrow XYZ \rightarrow RGB$ с учетом выбранного источника и стратегии gamut mapping. В диагностическом блоке показываются текущие XYZ, точка белого и рассчитанная $RGB \rightarrow XYZ$ -матрица.

5. Автоматическое тестирование

Математический слой покрыт микро-тестами на встроенном модуле Node.js node:test. Проверяются $RGB \leftrightarrow HSV$, $RGB \leftrightarrow XYZ$ для D65/D50/E, $XYZ \leftrightarrow LAB$, обращение матриц, динамическая перестройка матрицы, Clipping/Scaling и выход за gamut. Всего реализовано 28 тестов. Контрольный пример $RGB(255, 0, 0)$ дает $HSV(0^\circ, 100\%, 100\%)$ и при D65 $LAB \approx (53,24; 80,09; 67,20)$. Команда запуска: `npm test`.

6. Вывод

Разработано веб-приложение варианта 4, удовлетворяющее основным и дополнительным требованиям: ручные формулы преобразования, выбор D65/D50/E с динамическими матрицами, две стратегии gamut mapping, интерактивные градиенты, разделение Model/View/Controller и автоматические тесты. Проект не требует сторонних JavaScript-библиотек и может быть опубликован как статический сайт, например через GitHub Pages.